



Met. Waterfall para o Projeto (Passo-a-passo)

Criado por	Carlos Dias
Criado em	@April 29, 2025 2:34 PM

Passos para identificar e definir um problema

Definir o contexto: Transporte manual de caixas (Processo industrial)

Análise SWOT

S

Formação básica
Fácil substituição
Maior preferência

W

Falta de consistência
Lesões devido ao trabalho repetitivo
Absentismo
Imprevisibilidade
Erro humano

O

Automatização do processo
Melhoria no ritmo de trabalho
Operação contínua
Melhoria do próprio espaço de trabalho
Oportunidade de inovação

T

Investimento acentuado
Custos elevados em casos de avaria
Mercado monopolizado
Poucas pessoas especializadas
Perda de postos de trabalho

Lista de problemas

- Falta de automatização do processo
- Falta de consistência

Requisitos (Estruturais e Funcionais)

Técnica “Storytelling”

Projeto: Cobot (Braço Robótico)

Problema: Falta de automatização do processo

		USER STORY			Critério de aceitação	
#REQ(Requisito nº)	Enquanto...	Eu quero que...	Para que...	Dado...	Quando...	Então...
1	Utilizador	Eu quero que o braço tenha uma forma de monitorizar a sua posição	Para que eu saiba a posição do braço	Dado a necessidade	Quando for utilizado	Então sei a posição do braço
2 (TEMPORAL)	Utilizador	Eu quero que o braço possa ser controlado remotamente	Para que eu consiga efetuar tarefas remotas	Dado a necessidade	Quando utilizado	Então controle o braço a partir

						de uma aplicação web
3	Utilizador	Eu quero que o braço suporte um peso específico limite por caixa	Para que consiga transportar uma caixa de cada vez	Dado um determinado peso	Quando utilizado	Então pega, transporta e coloca a caixa numa paleta
4 (ESTRUTURAL)	Utilizador	Eu quero que o braço tenha uma área de trabalho especificada	Para que seja determinada a área de segurança	Dada uma área	Quando determinada	Então é criada uma área de trabalho e segurança
5 (TEMPORAL)	Utilizador	Eu quero que o braço robótico pare automaticamente quando detectar um objeto que não seja da sua área de trabalho	Evite colisões e garanta a segurança no ambiente de trabalho	Dado um objeto ou pessoa entre na área de atuação do braço	Quando o sensor detectar	Então o movimento do braço é interrompido
6	Utilizador	Eu quero que a área de trabalho do braço esteja protegido por uma estrutura de alumínio	Para que possa proteger o robô e pessoas de possíveis acidentes	Dado a estrutura	Quando utilizado	Então vamos evitar acidentes de trabalho
7	Utilizador	Eu quero que braço robótico tenha uma interface de controle simples	Para que qualquer um possa controlá-lo	Dada a utilização	Quando utilizado	Então consiga movimentar o braço com comando básicos (pegar, mover e soltar)
8	Utilizador	Eu quero que o braço tenha uma forma de monitorizar a sua velocidade	Para que eu possa saber a sua velocidade atual	Dado a necessidade	Quando utilizado	Então consigo saber a velocidade a que o robô se move
9	Utilizador	Eu quero que o braço grave sequência de movimentos	Para que eu possa repetir tarefas automaticamente sem reprogramação manual	Dado uma tarefa executada manualmente	Quando o modo de gravação estiver ativado	Então o braço registra os movimentos e reproduz em sequência
10	Utilizador	Eu quero que o braço tenha uma garra/pinça	Para que possa fazer a movimentação de cargas	Dado a necessidade	Quando utilizado	Então o braço vai poder mover cargas consoante a necessidade
11	Utilizador	Eu quero que o braço possa receber sinais de sensores externos	Para que ele receba a informação da presença/ausência de um objeto	Dado um sensor	Quando detectar	Então o robô recebe a informação de que tem um objeto disponível para ele pegar
12	Utilizador	Eu quero que tenha um botão de emergência posicionado num sítio estratégico	Para que possa ser interrompido em caso de necessidade	Dado a necessidade	Quando necessária	Então interrompe o movimento do braço
13 (TEMPORAL)	Utilizador	Eu quero que o braço tenha a possibilidade de incorporar vários	Para que seja fácil a troca entre eles	Dada a necessidade	Quando necessária	Então oferece possibilidade

		programas com sequências de movimento	caso haja necessidade			de trocar de programa
14 (TEMPORAL)	Utilizador	Eu quero que o braço saiba quantas caixas pode meter numa paleta	Para que não ultrapasse o número pretendido	Dado a utilização	Quando utilizado	Então ele alerta quando uma paleta está cheia
15	Utilizador	Eu quero que o robô tenha 5 graus de liberdade	Para que o robô possa ter liberdades de movimento	Dado a estrutura	Quando utilizada	Então o robô consiga se mexer
16	Utilizador	Eu quero que a estrutura do braço seja feita em PLA (Impressão 3d)	Para que seu custo seja acessível	Dado a estrutura	Quando utilizada	Então seja leve e barato.
17	Utilizador	Eu quero que o braço se chame "Subarashii"	Para que não tenha um nome comum ou generalizado	Dado o nome	Quando utilizado	Então se distinga este braço dos restantes
18	Utilizador	Eu quero ter um conveyor (tapete transportador)	Para facilitar o transporte de peças	Dado a necessidade	Quando necessário	Então o robô vai ter acesso as peças
19	Utilizador	Eu quero ter uma plataforma para as peças	Para que o robô tenha um sitio onde colocar as peças	Dado a necessidade	Quando necessário	Então o robô tem onde colocar as peças
20	Utilizador	Eu quero ter um quadro elétrico para o robô	Para que possa organizar e proteger todos os componentes eletrônicos	Dado a estrutura	Quando utilizado	Então os componentes estejam corretamente organizados e protegidos.

11, 15 - ESTRUTURAR MELHOR

Limitações

Custos	Logística
Ferramentas	Localização
Zona de trabalho	PEST
Temporal	Fornecedor
ESTRUTURAL	

Valor base do projeto: 150€

Ferramentas ao dispor: Ferramentas de soldadura, software, ferramentas básicas de montagem

Zona de trabalho: Casa, IEFP

Tempo disponível: Fins de semana + aulas de Projeto

Localização: Braga

Fornecedor(es): Aquisição de material online

PEST: Sem licenças, Sem financiamentos, Sem conhecimentos, bom nível de conhecimento tecnológico

Conhecimentos: Soldadura, C/C++, Esquematização, Montagem, sem conhecimento em impressão 3D

Nº de pessoas envolvidas: 3

Estrutural:

Projeção

Requisito	Dado (Input)	Quando... (Tempo)	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 4	Então... (Output)
1 - Saber a posição do braço	Dado a necessidade	Quando utilizado	Ler sensor de posição	Enviar informação para interface	Visualização do valor na interface		Então sei a posição do braço
3 - Carga máxima	Dado um determinado peso	Quando utilizado	Pesquisar a carga total dos Servos	Determinar a carga máxima			Então pega, transporta e coloca a caixa numa paleta
6 - Estrutura de perfis	Dado a estrutura	Quando utilizado	Projetar perfis no Inventor	Criar uma estrutura de perfis em Assembly	Montar a estrutura		Então vamos evitar acidentes de trabalho
9 - Sequência de movimentos	Dado uma tarefa executada manualmente	Quando o modo de gravação estiver ativado	Capturar os movimentos	Armazenar a sequência	Reproduzir de forma automática		Então o braço registra os movimentos e reproduz em sequência
10 - Garra/pinça	Dado a necessidade	Quando utilizado	Escolher entre garra e pinça				Então o braço vai poder mover carga consoante a necessidade
15 - Graus de liberdade	Dado a estrutura	Quando utilizada	Definir os graus de liberdade				Então o robô consiga se mexer
16 - Material para impressão	Dado a estrutura	Quando utilizada	O material ser de PLA				Então seja leve e barato
18 - Transporte de peça	Dado a necessidade	Quando necessário	Colocar peça no tapete	Peça avança	Braço pega na peça		Então o robô tem acesso à peça
19 - Armazenamento de peça	Dado a necessidade	Quando necessário	Pegar na peça	Colocar peça na plataforma			Então o robô pega e coloca a peça na plataforma